REPASO 4- Matemática Discreta

1. Representar la siguiente función booleana en su forma (canónica) normal disyuntiva.

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

$$f(x,y,z) = \overline{x\bar{y}z}\ \overline{\bar{x}yz}$$

2. Expresar en su forma normal conjuntiva (FNC), la siguiente función booleana:

$$f(a,b,c) = \overline{(c+\bar{b})(\bar{c}+b+a+cb)}$$

3. Obtener la forma normal conjuntiva canónica (FNC) de la siguiente función:

$$f(a,b,c) = \bar{a}(b+c) + a\bar{c}$$

4. Simplificar las siguientes funciones booleanas aplicando el método de Karnaugh:

FND
FNC

   a. $f(a,b,c,d) = \sum(0,1,4,5,6,8,9,13,14)$

   b. $f(a,b,c) = ab + ac + \bar{a}\bar{b}c + a\bar{b}$

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

5. Dadas las funciones de 4 variables F_1 y F_2, hallar la función F tal que $\boldsymbol{F_1 = F_2 \oplus F}$, siendo $F_1 = \sum(3,4,7)$ y $F_2 = \sum(0,1,3,6,7,9,10,13,14)$ FND

6. Dados los siguientes mapas de Karnaugh, simplificar las funciones booleanas **indicando claramente los grupos formados**.

zw \ xy				
	1			x
	1		1	x
	x		x	x
	1			

FND
FNC

xy \ wz				
	1		1	1
		1	1	
		1	1	
	1		1	1

FNC

7. En un circuito lógico con tres señales (a, b y c) la salida se activa si al menos están activadas dos señales de entrada cualesquiera. Si la señal de entrada C está activada, la salida se activa siempre.

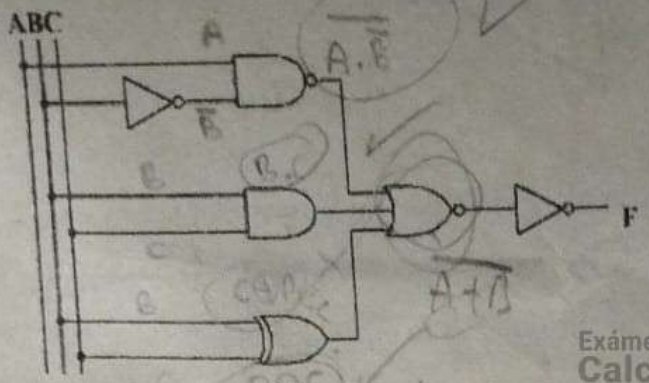
@royroygr estuvo aqui

   a. Calcule la función booleana de salida en su FND
   b. Simplifique la función booleana mediante el método de Karnaugh.
   c. Implemente el circuito con puertas lógicas universales NOR.

8. Hallar la función Booleana más simple de un circuito lógico que tenga cuatro entradas, x_1, x_0, y_1, y_0. Los pares de bits x_1x_0 e y_1y_0 representan números binarios de dos bits con y_1 y x_1 como los bits más significativos. La única salida del circuito, z,

$a \geq 6$

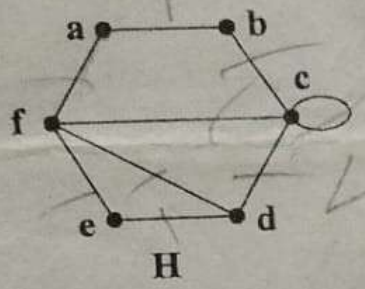
12. Dado el siguiente circuito:



Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

a. Obtener la función booleana de f, que representa al circuito dado.
b. Simplificar la función
c. Diseñar el circuito

13. Dado el siguiente Grafo, se pide:



a. Definir el grafo H
b. Demostrar que se cumple el teorema de Euler

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

14. Contestar razonadamente a las siguientes preguntas independientes

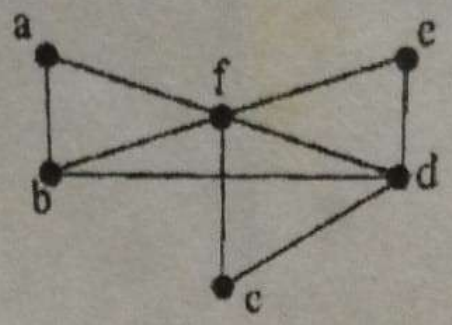
a. ¿Cuántas aristas tiene K_n?
b. ¿Un grafo bipartito completo posee un número par de vértices?
c. ¿Es cierto que en un grafo regular todos los vértices tienen grado igual a $\frac{2|E|}{|V|}$?
d. ¿Cuántas componentes conexas hay en el grafo de vértices $V = \{0,1,2,\dots,9\}$ y aristas $E = \{(0,1); (2,3); (4,5); (6,7); (8,9); (1,4); (4,7); (0,8); (3,9); (5,8)\}$?

15. En una clase hay 30 estudiantes. ¿Es posible que nueve de ellos tengan 3 amigos (en clase) cada uno, once tengan 4 amigos cada uno y diez tengan 5 amigos cada uno? Invéntate otra distribución de amigos de este estilo que sea posible.

16. Una compañía de autopistas ha contratado a una empresa de seguridad para que patrulle la red de autopistas cuyo mapa está esquematizado en el siguiente grafo:

Ing. Ofelia Nazario Bao

@royroygr estuvo aqui



Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

La empresa de seguridad quiere realizar el servicio con un solo vehículo y quiere determinar la existencia de un recorrido de manera que se vigilen los tramos de la autopista una única vez. ¿Cuál es ese recorrido? ¿Es la única solución?

17. Dada la siguiente matriz de un grafo G, se pide:

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \dots & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ \dots & \dots & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ \dots & \dots & \dots & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & 0 & 0 & 1 & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & 0 & 1 & 1 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & 0 & 1 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & 0 \end{pmatrix}$$

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

a. Construir el grafo
b. G es un seudografo ¿Por qué?

18. Hallar si existe la bipartición, **si no existe indique la razón**

$$F = \begin{array}{c} \begin{array}{ccccccccc} a & b & c & d & e & f & g & h & i \end{array} \\ \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \end{array} \begin{array}{c} A \\ B \\ C \\ D \\ E \\ F \end{array}$$

@royroygr estuvo aqui